

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра прикладной математики

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Направленность (профиль): «Технологии программирования и анализ данных»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику, научно-исследовательскую работу

Студент группы 601-31: **Гркиян Мисак Эдикович**

Место прохождения практики: БУ ВО «Сургутский государственный университет», кафедра прикладной математики.

Сроки прохождения практики: 02.02.2026 – 31.05.2026

Тема: **Анализ влияния системы течений (океан-атмосфера) на расчёт температуры воздуха**

Задание:

1. Поиск и сбор источников литературы по теме исследования.
2. Первичное ознакомление с предметной областью исследований на основе найденных литературных источников.
3. Анализ и реферирование современного уровня работ в области исследований (выделение основных задач в предметной области).
4. Подготовка отчета по практике.

Руководитель производственной
практики,
научно-исследовательской работы

/ Гореликов А.В.

Студент

/ Гркиян М.Э.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра прикладной математики

ОТЧЁТ

о производственной практике, научно-исследовательской работе

студента 3 курса группы 601-31

Гркиян Мисак Эдикович

(подпись)

направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

направленность (профиль) «Технологии программирования и анализ данных»

**Тема: Анализ влияния системы течений (океан-атмосфера) на расчёт
температуры воздуха**

Руководитель практики

Студент

_____/ Гореликов
А.В.

_____/ Гркиян М.Э.

Сургут, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Краткая историческая справка	
1.1.	5
1.2.	7
1.3.	10
2. Основные задачи (из предметной области)	
2.1.	11
2.2.	15
2.3.	20
3. Постановка задачи и математическая модель	
3.1.	21
3.2.	23
3.3.	25
Выводы	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях глобальных климатических изменений точность расчёта и прогнозирования температуры воздуха становится критически важной для безопасности и экономики. Океан выступает главным терморегулятором планеты, и температурный режим атмосферы напрямую зависит от процессов теплообмена на границе «океан–атмосфера». Несмотря на то что современные системы мониторинга собирают огромные массивы данных, существующие методы расчёта часто не успевают за сложностью природных процессов. Ключевая проблема заключается не в нехватке информации, а в отсутствии эффективных алгоритмов, способных корректно учитывать влияние океанических течений. В связи с этим анализ этих взаимосвязей и поиск подходов к их математическому описанию представляют собой актуальную научно-практическую задачу.

Предметная область исследования. Работа лежит на стыке физической океанологии и вычислительной математики. Предметная область охватывает процессы переноса тепловой энергии водными массами и их воздействие на приземный слой воздуха. Под океаническими течениями понимаются устойчивые потоки, формируемые перепадами температур и солёности, ветровым воздействием и силами вращения Земли. Характерная особенность данной области — высокая нелинейность и зависимость от множества переменных факторов. Это делает невозможным использование простых линейных формул и обуславливает необходимость применения методов статистического анализа, математического моделирования и алгоритмов обработки данных для формализации физических процессов.

Цель работы. Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является анализ влияния системы течений (океан–атмосфера) на расчёт температуры воздуха и определение ключевых задач для последующего математического моделирования.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научной литературы и изучить физические механизмы взаимодействия океана и атмосферы.

2. Систематизировать основные задачи предметной области, связанные с моделированием температурных полей.
3. Сформулировать математическую постановку задачи и обосновать выбор методов анализа данных для дальнейшего решения.
4. Подготовить отчёт по практике и сформировать методическую базу для последующей исследовательской работы.

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1.1. Зарождение наблюдений и первые представления о взаимодействии океана и атмосферы

История изучения связи океана и атмосферы начинается с эпохи морских путешествий, когда мореплаватели на практике замечали, что устойчивые ветры и течения помогают или мешают передвижению кораблей. Первые научные сведения о том, как вода влияет на погоду на суше, появились в середине XVIII века. Учёные обратили внимание на Гольфстрим и доказали, что тёплые воды переносят большое количество тепла из тропиков в умеренные широты, значительно смягчая климат Европы. Это стало первым научным подтверждением того, что океанские течения активно формируют погоду, а не просто текут сами по себе.

В XIX веке изучение этих процессов перешло от записок мореплавателей к системной науке. Гидрографы того времени впервые установили связь между ветром и поверхностными течениями, выдвинув идею, что именно движение воздуха является главным двигателем водных масс. В те годы расчёт температуры воздуха проводился очень просто: на основе многолетних записей метеостанций строились карты средних значений. Такие карты не учитывали, что процессы в природе постоянно меняются и зависят от множества факторов. Несмотря на примитивные инструменты, именно тогда сложилось базовое понимание того, что океан работает как огромный аккумулятор тепла, который медленно отдаёт его атмосфере.

К концу XIX – началу XX века накопилось достаточно данных, чтобы перейти от простого описания к попыткам цифрового анализа. Учёные заметили, что изменения температуры часто совпадают с усилением или ослаблением течений, но без математических методов и вычислительной техники построить точные прогнозы было невозможно. Расчёты сводились к простому продолжению прошлых наблюдений в будущее и не учитывали сложные обратные связи между водой и воздухом. Тем не менее, многолетний опыт наблюдений создал прочную основу для дальнейшего развития океанологии и метеорологии как точных наук.

1.2. Развитие физической океанологии и становление климатических моделей

В первой половине XX века учёные начали применять математику для описания процессов в океане и атмосфере. Появились первые уравнения, которые описывали, как ветер сдвигает воду с учётом вращения Земли и трения между слоями. Это дало исследователям первый строгий математический инструмент, позволяющий связывать движение воздуха с формированием течений. Параллельно в метеорологии оформилась теория воздушных масс, что позволило рассматривать океан и атмосферу как единую систему, в которой тепло и влага постоянно обмениваются между средами.

Важным шагом стало понимание глобального масштаба этих процессов. В 1960-х годах в научных работах была доказана связь между изменением температуры поверхности океана в тропиках и крупными сдвигами в погодных режимах по всему миру. Учёные показали, что даже локальные изменения в системе течений могут сильно влиять на расчёт температуры воздуха в удалённых регионах. Это открытие потребовало пересмотра подходов к климатическим расчётам. В тот же период начали разрабатываться первые упрощённые математические модели переноса тепла, основанные на законах сохранения энергии и массы.

Несмотря на прогресс в теории, практические расчёты температуры оставались неточными. Уравнения, описывающие движение воды и воздуха, слишком сложны для ручного решения, а вычислительная техника 1950–1970-х годов не позволяла проводить расчёты с высоким уровнем детализации. Поэтому учёные вынуждены были использовать упрощённые правила и приближительные коэффициенты, что снижало точность прогнозов, особенно в прибрежных зонах и районах с активными течениями. Однако именно в этот период был заложен математический фундамент, без которого современные климатические расчёты были бы невозможны.

1.3. Современный этап: от численных методов к анализу больших данных

Качественный скачок в расчёте температуры произошёл во второй половине XX века с развитием электронно-вычислительной техники. Первые успешные попытки компьютерного прогноза погоды доказали, что

математическое моделирование атмосферных процессов реально работает. В последующие десятилетия были созданы глобальные модели циркуляции атмосферы и океана, которые впервые позволили рассчитывать температурные поля с учётом постоянного взаимодействия воды и воздуха. Внедрение сеточных методов расчёта сделало возможным пошаговое решение сложных уравнений, разбивая огромные территории на мелкие расчётные ячейки.

В 1980–1990-е годы появились связанные модели, одновременно описывающие процессы в океане и атмосфере, а на орбиту вышли спутники наблюдения за Землёй. Данные о температуре поверхности моря, скорости ветра и других параметрах стали поступать регулярно и в больших объёмах. Возникла необходимость в методах, которые позволяли бы совмещать реальные наблюдения с результатами модельных расчётов, корректируя их в реальном времени. Были созданы систематизированные архивы климатических данных, которые обеспечили исследователей однородной информацией за многие десятилетия и стали основой для проверки и улучшения расчётных схем.

В XXI веке основной упор сместился на обработку больших массивов информации и повышение вычислительной эффективности. Современные подходы сочетают классические физические законы с методами статистики, машинного обучения и алгоритмического анализа данных. Это позволяет находить скрытые закономерности между параметрами течений и температурой воздуха, которые не удаётся описать традиционными формулами. При этом усложнение моделей приводит к резкому росту требований к вычислительным ресурсам, что ставит новые задачи: оптимизация алгоритмов, упрощение расчётов без потери точности и создание гибридных вычислительных схем. Таким образом, историческое развитие от простых наблюдений к математическому моделированию и современному анализу данных определяет актуальные направления для прикладной математики и информатики в области климатических расчётов.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ (ИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ)

Современное исследование влияния океанических течений на температуру воздуха сводится к решению комплекса вычислительных и аналитических задач. Их можно разделить на три направления: подготовка данных, физико-математическое описание теплообмена и построение прогностических алгоритмов.

2.1. Обработка и ассимиляция разнородных данных

Первая задача — формирование согласованных массивов данных для расчётов. Информация поступает из разных источников: спутников, буёв (система Argo) и метеостанций. Главная проблема заключается в том, что эти данные имеют разное разрешение, содержат пропуски (из-за облачности или сбоев) и инструментальные шумы.

Математическая задача состоит в восстановлении целостности полей. Для этого применяются методы интерполяции (например, кригинг или сплайны) для заполнения пропусков и алгоритмы фильтрации для очистки от шума. Кроме того, необходима процедура **ассимиляции данных** — математического совмещения реальных наблюдений с результатами модельных расчётов для уточнения начальных условий. Без решения этой задачи любые дальнейшие моделирования будут неточными.

2.2. Моделирование теплообмена и влияние течений

Вторая задача — точный расчёт потоков тепла через границу «океан–атмосфера». Температура воздуха зависит от того, сколько энергии океан отдаёт атмосфере (через испарение и прямую теплоотдачу). Традиционные формулы часто дают ошибку в зонах активных течений, так как не учитывают сложную структуру водных масс.

Конкретная задача: Учёт влияния мезомасштабных вихрей. Океанические течения (например, Гольфстрим) порождают вихри диаметром 50–100 км, которые создают локальные аномалии температуры поверхности моря ($\pm 1\text{--}3\text{ }^{\circ}\text{C}$). Над тёплыми вихрями воздух прогревается, над холодными — охлаждается. Проблема в том, что глобальные климатические модели имеют

слишком крупную сетку и «не видят» эти вихри. Задача исследователя — разработать алгоритмы пространственного уточнения (даунскейлинга), чтобы связать крупные течения с локальной температурой воздуха. Это требует применения методов статистического обучения и регрессионного анализа.

2.3. Прогнозирование и верификация

Третья задача — создание алгоритмов прогноза и оценка их точности. Чистые физические модели требуют огромных ресурсов, а чистые статистические (нейросетевые) модели могут нарушать законы физики. Современный подход — создание **гибридных моделей**, где алгоритмы машинного обучения обучаются с учётом физических ограничений (уравнений теплопереноса).

Важным этапом является верификация. Необходимо количественно оценить, какой вклад вносят именно течения, а не другие факторы (ветер, солнечная радиация). Для этого используются методы корреляционного анализа и расчёт метрик ошибки (RMSE, MAE) на независимых тестовых выборках. Результатом решения этой задачи должен стать устойчивый алгоритм, способный предсказывать температурные аномалии на основе данных о состоянии океана.

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

3.1. Формулировка задачи

Целью данного этапа является расчёт влияния температуры поверхности океана на распределение температуры в приземном слое воздуха. Задача сводится к определению поля температуры воздуха при известных параметрах ветрового потока и температурного поля океана.

Суть модели: пространство над акваторией разбивается на расчётные ячейки. Температура в каждой ячейке формируется под действием трёх физических процессов:

1. **Конвекция (перенос ветром):** воздушные массы перемещаются, унося или принося тепло.
2. **Турбулентная диффузия (перемешивание):** тепло стремится выровняться из зон с высокой температурой в зоны с низкой.
3. **Теплообмен с океаном (источник):** поверхность воды отдаёт тепло воздуху (если вода теплее) или забирает его (если холоднее).

3.2. Математическая модель

Основой расчёта служит общее дифференциальное уравнение переноса, описанное С.В. Патанкар. Для стационарного двумерного случая оно записывается в виде:

$$\partial(u \cdot T)/\partial x + \partial(v \cdot T)/\partial y = \Gamma \cdot (\partial^2 T/\partial x^2 + \partial^2 T/\partial y^2) + S$$

Физический смысл слагаемых:

- **Левая часть** — конвективный перенос тепла ветром (u , v — компоненты скорости ветра, T — температура воздуха).
- **Первое слагаемое справа** — диффузионный перенос (турбулентное перемешивание). Γ — эффективный коэффициент диффузии, учитывающий вязкость и турбулентность атмосферы.
- **Второе слагаемое справа (S)** — источниковый член, описывающий тепловой поток от поверхности океана к воздуху.

3.3. Метод решения (метод контрольных объёмов)

Для численной реализации уравнение переводится в дискретную форму с помощью метода контрольных объёмов. Расчётная область разбивается на ячейки, и для каждой из них записывается закон сохранения энергии в алгебраическом виде:

$$a_P \cdot T_P = a_E \cdot T_E + a_W \cdot T_W + a_N \cdot T_N + a_S \cdot T_S + b$$

Где:

- T_P — искомая температура в центре расчётной ячейки;
- T_E, T_W, T_N, T_S — температуры в соседних ячейках;
- $a_P, a_E \dots$ — коэффициенты, зависящие от скорости ветра и коэффициента диффузии;
- b — свободный член, учитывающий тепловой вклад от поверхности океана.

Система таких уравнений решается итерационно до достижения заданной точности баланса.

3.4. Граничные условия

Для однозначного решения задачи задаются условия на границах расчётной области:

1. **Нижняя граница (поверхность океана):** задаётся тепловой поток, пропорциональный разности температур воды и прилегающего слоя воздуха.
2. **Верхняя граница:** температура воздуха принимается равной фоновому значению атмосферы.
3. **Боковые границы:** на входе потока задаётся профиль температуры входящего воздуха, на выходе — условие нулевого градиента (свободный выход).

ВЫВОДЫ

В ходе прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) были выполнены следующие задачи:

1. Проведён анализ научной литературы по теме взаимодействия системы «океан–атмосфера». Установлено, что океанические течения выступают главным фактором переноса тепловой энергии, формируя температурный режим приземного слоя воздуха. Исторический обзор показал эволюцию методов расчёта от простых статистических оценок к сложным численным моделям.
2. Систематизированы основные задачи предметной области. Выявлено, что ключевыми проблемами современного прогнозирования являются ассимиляция разнородных наблюдательных данных и учёт мезомасштабных океанических вихрей, которые существенно влияют на локальные температурные аномалии.
3. Сформулирована математическая постановка задачи для расчёта температуры воздуха. В качестве основы математической модели выбрано обобщённое дифференциальное уравнение переноса (теплообмена и динамики жидкости). Для численной реализации модели рекомендован метод контрольных объёмов, описанный С.В. Патанкаром.
4. Получен дискретный аналог уравнения переноса, учитывающий конвективный перенос ветром, турбулентную диффузию и источниковый член теплообмена с поверхностью океана. Данная постановка создаёт методическую базу для дальнейшей разработки алгоритма и проведения численных экспериментов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Патанкар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984.